IMPARIAMO A OSSERVARE IL CIELO

LE COSTELLAZIONI CIRCUMPOLARI

Le stelle che non tramontano mai

COSA SONO?

Le costellazioni circumpolari sono quelle che, viste da una certa località, ruotano intorno al Polo Celeste senza mai scendere sotto l'orizzonte. Restano quindi visibili per tutta la notte e in tutte le stagioni.

In una parola:
CIRCUMPOLARE
= intorno al polo

IL CIELO RUOTA

In realtà è la Terra che ruota su se stessa da Ovest verso Est. Noi vediamo il cielo ruotare in senso opposto, da Est verso Ovest, attorno al **Polo Nord Celeste.**



Stelle circumpolari: cerchi che **restano sempre** sopra l'orizzonte.



LE PRINCIPALI COSTELLAZIONI CIRCUMPOLARI DALL'ITALIA



ORSA MAGGIORE

Contiene il Grande Carro, uno dei riferimenti più utili per trovare la Stella Polare.



ORSA MINORE

Contiene la Stella Polare, posta all'estremità del Piccolo Carro.



CASSIOPEIA

Facile da riconoscere per la sua forma a "W" o "M".



CEFEO

Vicino a Cassiopea e alla Polare. Ha forma simile a una "casetta".



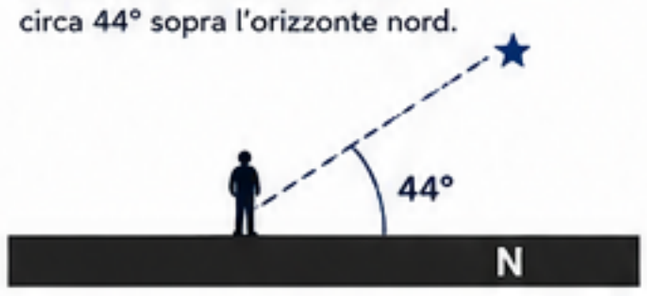
DRAGO

Costellazione lunga e sinuosa che si avvolge tra le altre costellazioni polari.

LA LATITUDINE È DECISIVA

Più si va a Nord, più il Polo Nord Celeste sale nel cielo e più costellazioni restano circumpolari.

A Pistoia (44° N):
il Polo Nord Celeste si trova circa 44° sopra l'orizzonte nord.





Tutte le stelle sono circumpolari

Nessuna stella è circumpolare: tutte sorgono e tramontano

Tutte le stelle sono circumpolari dell'emisfero sud

PERCHÉ NON TRAMONTANO?

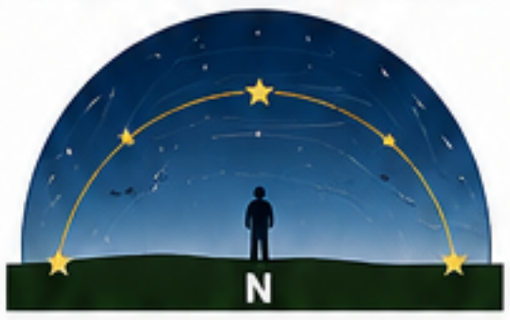
Le stelle vicine al **Polo Nord Celeste** descrivono cerchi piccoli. Se il cerchio resta sempre sopra l'orizzonte, la stella non tramonta mai.

STELLA CIRCUMPOLARE



Il cerchio rimane sopra **l'orizzonte: la stella è sempre visibile.**

STELLA NON CIRCUMPOLARE



Il cerchio interseca l'orizzonte: **la stella sorge e tramonta.**

IL GRANDE CARRO NON È UNA COSTELLAZIONE

Il Grande Carro è un **ASTERISMO,** una figura riconoscibile formata da stelle appartenenti alla costellazione **ORSA MAGGIORE.**



ESPERIMENTO AD ASTRA: OSSERVIAMO LE CIRCUMPOLARI

1 TROVA LA STELLA POLARE

Usa il Grande Carro: traccia una linea immaginaria tra le due stelle "puntatrici" fino alla Polare.



2 CERCA IL GRANDE CARRO

Osservalo in diverse ore della notte e in stagioni diverse: cambia posizione ma mantiene la forma.



3 CERCA CASSIOPEIA

Si trova dalla parte opposta rispetto al Grande Carro, oltre la Polare. Forma a "W" o "M".



4 OSSERVA DOPO QUALCHE ORA

Torna a guardare: le costellazioni si sono spostate intorno alla Polare.



5 RIPETI IN UN'ALTRA STAGIONE

Le stesse costellazioni restano visibili ma con posizioni diverse nel corso dell'anno.



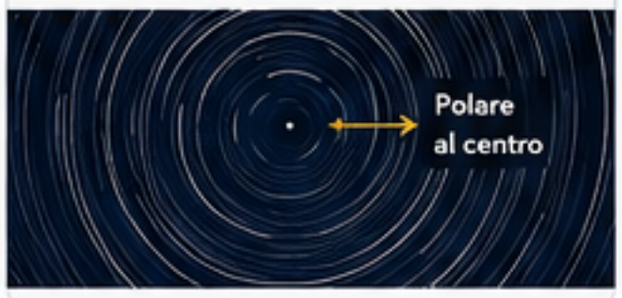
CIRCUMPOLARI COME OROLOGIO CELESTE

Il movimento apparente delle costellazioni circumpolari ci aiuta a percepire il passare del tempo durante la notte.



STAR TRAILS: LA ROTAZIONE IN FOTO

Con lunghe esposizioni fotografiche le stelle lasciano tracce circolari attorno alla Polare.



NELL'EMISFERO AUSTRALE

Non si vede la Polare.

Il cielo ruota attorno al Polo Sud Celeste. La Croce del Sud aiuta a individuarlo approssimativamente.



ERRORI DA EVITARE

- Pensare che le circumpolari siano immobili.
- Cercare il Grande Carro sempre nello stesso punto.
- Confondere il Grande Carro con tutta l'Orsa Maggiore.
- Pensare che tutte le costellazioni siano visibili tutto l'anno.
- Osservare da un luogo con l'orizzonte nord ostruito.

IN SINTESI

- ✓ Le costellazioni circumpolari ruotano intorno al Polo Nord Celeste.
- ✓ Dall'Italia restano sempre sopra l'orizzonte.
- ✓ La visibilità dipende dalla latitudine dell'osservatore.
- ✓ La Stella Polare indica il centro approssimativo della rotazione apparente del cielo boreale.
- ✓ Orsa Maggiore, Orsa Minore, Cassiopea, Cefeo e Drago sono riferimenti fondamentali.
- ✓ Il Grande Carro è un asterismo dell'Orsa Maggiore.
- ✓ Le circumpolari cambiano posizione durante la notte e nel corso dell'anno.



Osservare le costellazioni circumpolari è il primo passo per diventare veri esploratori del cielo.

AD ASTRA – L'ASTRONOMIA PER TUTTI

Ideazione e contenuti dell'autore.
Revisione editoriale e materiali visivi supportati dall'Intelligenza Artificiale.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.